RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	7241

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Giá trị $\int\limits_C (y+2)\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x = t+1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(2;-3)$ đến điểm $B(1;-1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_1^0 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t.$ **B.** $\int\limits_1^0 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t.$ **C.** $\int\limits_0^1 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t.$

D. Các câu khác sai. **E.** $\int\limits_0^1 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t.$

Câu 2. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n}{3^n\sqrt{n^2+1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -3$. **B.** Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 3$. **C.** Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = 3$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 3$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 3. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2,\ z = 0,\ z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính.

A. $\dfrac{3}{10}$. **B.** $\dfrac{7}{15}$. **C.** Các câu khác sai.
D. $\dfrac{2}{5}$. **E.** $\dfrac{8}{15}$.

Câu 4. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n(n^2+1)}{n^3 3^n}(x-2)^n$ **chứa** các tập hợp nào dưới đây.

A. $[3;5]$. **B.** $(-3;3]$. **C.** $[-1;3)$.
D. $(-3;-1)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\iint\limits_S (x+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x - 2y + z = 2$ bị chặn bởi 2 mặt $y = x^2,\ y = 2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{4}{3}$. **C.** Các câu khác sai.
D. $-\dfrac{4}{3}$. **E.** $-\dfrac{2}{3}$.

Câu 6. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số
$\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n,\ u_n = \dfrac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}}$ và $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n,\ v_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n}$.

A. Các câu khác sai.

B. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

C. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

D. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

E. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

Câu 7. Tính giá trị $\iint_S (3y+2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2-x\}$.

A. -2π. **B**. Các câu khác sai. **C**. 2π.
D. -10π. **E**. 10π.

Câu 8. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4-x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int_C (4-2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

B. $\int_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4-x, 0 \le x \le 2$.

C. $I = \int_C (4-x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4-2x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $I = \iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2+4y^2} \le z \le 8-x^2-y^2,\ y \ge x\}$.
Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

B. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^4 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

C. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

D. $\int_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2+y^2$, phần ứng với $y \le 0,\ x \le 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in [0, 2\pi]$.
B. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
C. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.
D. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.
E. Các câu khác sai.

Câu 11. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}$ thỏa $z \ge 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x,y,z) = 10\sqrt{4+x^2+y^2}$ (gam/inch^2). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$\mathrm{M} = \iint_S \rho(x,y,z)\mathrm{d}S \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 123.16. **B**. ≈ 74.11. **C**. ≈ 62.83.
D. ≈ 57.30. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2,\ y = t^3 - t; -1 \le t \le 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. Các câu khác sai. **B**. 0.5333. **C**. 2.2844.
D. 0.4667. **E**. 2.7156.

Câu 13. Cho S là phần mặt cong $z = 2 - x^2 + 2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2 + 1,\ y = 5 - 3x$. Giá trị của $\iint\limits_S (x^2 + z)\mathrm{d}S$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

B. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

C. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

D. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

E. Các câu khác sai..

Câu 14. Cho $f(x, y) = x \arctan y + 2y \sin x$ tính $|\nabla f(\pi; 0)|$.

A. $\pi + 3$. **B**. Các câu khác sai. **C**. $3 - \pi$.
D. $-\pi$. **E**. π.

Câu 15. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 1,\ z = \sqrt{x^2 + y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\dfrac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \dfrac{10}{9}$. **B**. $a = \dfrac{9}{10}$. **C**. $a = \dfrac{3}{5}$.
D. $a = \dfrac{5}{3}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x = 2 - \dfrac{z^2}{2}$, giá trị của $\iint\limits_S (y + z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S (-y^2 + x^2 - z)\mathrm{d}S$. **B**. $\iint\limits_S (y^2 - x^2 + z)\mathrm{d}S$. **C**. $\iint\limits_S -xz\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S xz\mathrm{d}S$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 17. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t) = 6\sqrt{1 + t^2} \\ y(t) = 6\ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$ $t \ge 0$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T.

A. 1.67. **B**. 1.23. **C**. 1.5.
D. 2.01. **E**. Các câu khác sai.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. $x = -\dfrac{9}{7}$. **B**. $x = -\dfrac{5}{4}$. **C**. Các câu khác sai.

D. $x = -1$. **E**. $x = -\frac{9}{8}$.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $\mathbf{M} = \dfrac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{\mathbf{M}^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = \mathbf{M}y$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S. Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint\limits_S \overrightarrow{V}(x, y, z) \cdot \overrightarrow{n}(x, y, z)\mathrm{d}s,$$

trong đó $\overrightarrow{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S.

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

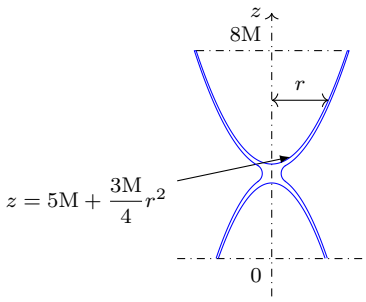
$\overrightarrow{n}(x, y, z) =$ .....

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f =$ .....

(c) Giá trị của $f =$ .....

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Giá trị của $V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n.$ (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Đặt $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n,\ x \in D$, tính $S\left(\dfrac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 7241
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 D	**3** E	**5** C	**7** A	**9** C	**11** E	**13** D	**15** B	**17** C
2 A	**4** A	**6** E	**8** A	**10** D	**12** B	**14** E	**16** D	**18** D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: (a) $\vec{n}(x,y,z) = \dfrac{(x,y,z)}{M} = \dfrac{(x,y,\sqrt{M^2-x^2-y^2})}{M}$

(b) $f = \iint\limits_D \dfrac{M^2}{\sqrt{M^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với $D: x^2+y^2 \le My$

(c) $f = M^3(\pi-2)$

Câu 2: (a) $V = \int\limits_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^2 r\mathrm{d}r \int\limits_{5M+\frac{3M}{4}r^2}^{8M} \mathrm{d}z$

(b) $V = 6M\pi$

Câu 3: (a) $R = \dfrac{3}{M+1}$

(b) Miền hội tụ $D = \left(-\dfrac{3}{M+1}, \dfrac{3}{M+1}\right)$

(c) $S\left(\dfrac{3}{2M+2}\right) = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n + \sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{2(M+1)}\right)^n = \dfrac{2}{3} + \dfrac{2M+2}{2M+3}$

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	7242

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2+1)}{n^3 3^n}(x-2)^n$ **chứa** các tập hợp nào dưới đây.

A. $[-1;3)$. **B.** $(-3;-1)$. **C.** $[3;5]$.
D. $(-3;3]$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số
$\sum_{n=0}^{\infty} u_n,\ u_n = \frac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}}$ và $\sum_{n=0}^{\infty} v_n,\ v_n = \frac{(n+2)!}{n^n}$.

A. Các câu khác sai.

B. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

C. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

D. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

E. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

Câu 3. Cho $I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2+4y^2} \le z \le 8-x^2-y^2,\ y \ge x\}$.
Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{4} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

B. $\int\limits_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

C. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

D. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

E. Các câu khác sai.

Câu 4. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4-x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int\limits_{C} (4-2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

B. $I = \int\limits_C (4-x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

C. $\int\limits_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int\limits_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. Các câu khác sai. **B**. $x = -\frac{5}{4}$. **C**. $x = -\frac{9}{7}$.

D. $x = -\frac{9}{8}$. **E**. $x = -1$.

Câu 6. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{3^n\sqrt{n^2+1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = 3$. **B**. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 3$. **C**. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -3$.

D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 3$. **E**. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 7. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2 + y^2$, phần ứng với $y \le 0,\ x \le 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

B. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in [0, 2\pi]$.

C. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

D. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

E. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2,\ z = 0,\ z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính.

A. $\frac{2}{5}$. **B**. $\frac{7}{15}$. **C**. Các câu khác sai.

D. $\frac{3}{10}$. **E**. $\frac{8}{15}$.

Câu 9. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = 1,\ z = \sqrt{x^2+y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\frac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \frac{9}{10}$. **B**. $a = \frac{5}{3}$. **C**. $a = \frac{3}{5}$.

D. $a = \frac{10}{9}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Giá trị $\int\limits_C (y+2)\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x = t + 1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(1; -3)$ đến điểm $B(0; -1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_1^0 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **B**. $\int\limits_0^1 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **C**. $\int\limits_1^0 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.

D. Các câu khác sai. **E**. $\int\limits_0^1 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.

Câu 11. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2,\ y = t^3 - t; -1 \le t \le 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. 0.4667. **B**. 2.7156. **C**. 2.2844.

D. Các câu khác sai. **E**. 0.5333.

Câu 12. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t) = 6\sqrt{1+t^2} \\ y(t) = 6\ln(t + \sqrt{t^2+1}) \end{cases}$ $t \ge 0$,

trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T.

A. 1.67. **B**. 1.5. **C**. 2.01.
D. 1.23. **E**. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x = 2 - \dfrac{z^2}{2}$, giá trị của $\iint\limits_S (y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S (-y^2 + x^2 - z)\mathrm{d}S$. **B**. $\iint\limits_S -xz\mathrm{d}S$. **C**. $\iint\limits_S (y^2 - x^2 + z)\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S xz\mathrm{d}S$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Cho S là phần mặt cong $z = 2 - x^2 + 2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2 + 1,\ y = 5 - 3x$. Giá trị của $\iint\limits_S (x^2 + z)\mathrm{d}S$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2+2y^2)\sqrt{1+4x^2+16y^2}\mathrm{d}y$. **B**. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2+2y^2)\sqrt{1+4x^2+16y^2}\mathrm{d}y$.
C. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2+2y^2)\mathrm{d}y$. **D**. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2+2y^2)\mathrm{d}y$. **E**. Các câu khác sai..

Câu 15. Cho $f(x,y) = x\arctan y + 2y\sin x$ tính $|\nabla f(\pi;0)|$.

A. $-\pi$. **B**. π. **C**. $3 - \pi$.
D. $\pi + 3$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Tính giá trị $\iint\limits_S (3y+2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2 - x\}$.

A. -2π. **B**. Các câu khác sai. **C**. 2π.
D. -10π. **E**. 10π.

Câu 17. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{4}$ thỏa $z \ge 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x,y,z) = 10\sqrt{4 + x^2 + y^2}$ (gam/inch^2). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$\mathrm{M} = \iint\limits_S \rho(x,y,z)\mathrm{d}S \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 62.83. **B**. ≈ 123.16. **C**. ≈ 57.30.
D. ≈ 74.11. **E**. Các câu khác sai.

Câu 18. Tính giá trị $\iint\limits_S (x+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x - 2y + z = 2$ bị chặn bởi 2 mặt $y = x^2,\ y = 2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

A. Các câu khác sai. **B**. $-\dfrac{4}{3}$. **C**. $\dfrac{2}{3}$.
D. $\dfrac{4}{3}$. **E**. $-\dfrac{2}{3}$.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $\mathbf{M} = \dfrac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{\mathbf{M}^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = \mathbf{M}y$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S. Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint\limits_S \overrightarrow{V}(x, y, z) \cdot \overrightarrow{n}(x, y, z)\mathrm{d}s,$$

trong đó $\overrightarrow{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S.

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

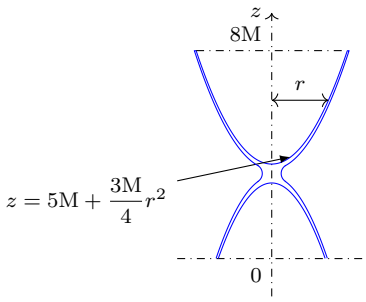
$\overrightarrow{n}(x, y, z) =$ .....

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f =$ .....

(c) Giá trị của $f =$ .....

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Giá trị của $V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n.$ (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Đặt $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n,\ x \in D$, tính $S\left(\dfrac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 7242
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	**3** D	**5** E	**7** C	**9** A	**11** E	**13** D	**15** B	**17** E
2 E	**4** A	**6** C	**8** E	**10** D	**12** B	**14** B	**16** A	**18** A

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	7243

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4 - x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int\limits_C (4 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

B. $\int\limits_C (x^2 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - 2x, 0 \le x \le 2$.

C. $I = \int\limits_C (4 - x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int\limits_C (x^2 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 2. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2,\ z = 0,\ z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính.

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{7}{15}$. **C.** $\frac{3}{10}$.
D. $\frac{8}{15}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2,\ y = t^3 - t; -1 \le t \le 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. 0.4667. **B.** 2.2844. **C.** 0.5333.
D. Các câu khác sai. **E.** 2.7156.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. $x = -1$. **B.** Các câu khác sai. **C.** $x = -\frac{5}{4}$.
D. $x = -\frac{9}{7}$. **E.** $x = -\frac{9}{8}$.

Câu 5. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}$ thỏa $z \ge 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x, y, z) = 10\sqrt{4 + x^2 + y^2}$ (gam/inch^2). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$\mathrm{M} = \iint\limits_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 74.11. **B.** Các câu khác sai. **C.** ≈ 123.16.
D. ≈ 57.30. **E.** ≈ 62.83.

Câu 6. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = 1,\ z = \sqrt{x^2 + y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\frac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \frac{10}{9}$. **B.** $a = \frac{5}{3}$. **C.** $a = \frac{9}{10}$.

D. $a = \dfrac{3}{5}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính giá trị $\iint\limits_S (3y+2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2-x\}$.

A. -2π. **B**. 2π. **C**. Các câu khác sai.
D. -10π. **E**. 10π.

Câu 8. Cho $f(x,y) = x\arctan y + 2y\sin x$ tính $|\nabla f(\pi;0)|$.

A. $3-\pi$. **B**. π. **C**. $\pi+3$.
D. $-\pi$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $I = \iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2+4y^2} \le z \le 8-x^2-y^2,\ y \ge x\}$. Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^4 \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

B. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^2 \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

C. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^2 \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

D. $\int\limits_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^2 \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2+y^2$, phần ứng với $y \le 0,\ x \le 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.
B. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
C. Các câu khác sai.
D. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in [0, 2\pi]$.
E. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

Câu 11. Cho S là phần mặt cong $z = 2-x^2+2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2+1,\ y = 5-3x$. Giá trị của $\iint\limits_S (x^2+z)\mathrm{d}S$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2+2y^2)\mathrm{d}y$.

B. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2+2y^2)\mathrm{d}y$.

C. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2+2y^2)\sqrt{1+4x^2+16y^2}\mathrm{d}y$.

D. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2+2y^2)\sqrt{1+4x^2+16y^2}\mathrm{d}y$.

E. Các câu khác sai..

Câu 12. Tính giá trị $\iint\limits_S (x+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x-2y+z=2$ bị chặn bởi 2 mặt $y=x^2,\ y=2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $-\frac{4}{3}$.

D. Các câu khác sai. **E.** $-\frac{2}{3}$.

Câu 13. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2+y^2=1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x=2-\frac{z^2}{2}$, giá trị của $\iint\limits_S (y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S -xz\mathrm{d}S$. **B.** $\iint\limits_S (-y^2+x^2-z)\mathrm{d}S$. **C.** $\iint\limits_S (y^2-x^2+z)\mathrm{d}S$.

D. $\iint\limits_S xz\mathrm{d}S$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 14. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2+1)}{n^3 3^n}(x-2)^n$ **chứa** các tập hợp nào dưới đây.

A. $[3;5]$. **B.** $[-1;3)$. **C.** $(-3;-1)$.

D. $(-3;3]$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 15. Giá trị $\int\limits_C (y+2)\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x=t+1,\ y=-t^2-t-1$, đi từ điểm $A(1;-3)$ đến điểm $B(0;-1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. Các câu khác sai. **B.** $\int\limits_1^0 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t$. **C.** $\int\limits_1^0 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t$.

D. $\int\limits_0^1 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t$. **E.** $\int\limits_0^1 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t$.

Câu 16. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số
$\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n,\ u_n=\frac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}}$ và $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n,\ v_n=\frac{(n+2)!}{n^n}$.

A. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

B. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

C. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

D. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{3^n\sqrt{n^2+1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha|<3$. **B.** Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha|>3$. **C.** Chuỗi phân kỳ khi $\alpha=-3$.

D. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha=3$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha=-1$.

Câu 18. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t)=6\sqrt{1+t^2} \\ y(t)=6\ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases}$ $t\geq 0$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T.

A. 1.23. **B**. 1.5. **C**. 1.67.
D. 2.01. **E**. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $\mathbf{M} = \dfrac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{\mathbf{M}^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = \mathbf{M}y$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S. Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint\limits_S \overrightarrow{V}(x, y, z) \cdot \overrightarrow{n}(x, y, z)\mathrm{d}s,$$

trong đó $\overrightarrow{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S.

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

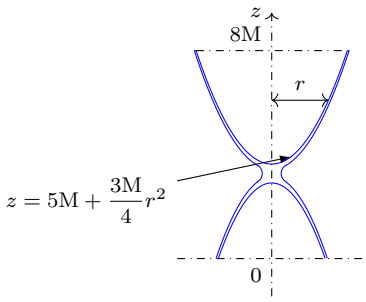
$\overrightarrow{n}(x, y, z) =$ .....

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f =$ .....

(c) Giá trị của $f =$ .....

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Giá trị của $V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n.$ (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Đặt $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n,\ x \in D$, tính $S\left(\dfrac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 7243

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 A	**3** C	**5** B	**7** A	**9** C	**11** C	**13** D	**15** A	**17** C
2 D	**4** A	**6** C	**8** B	**10** E	**12** D	**14** A	**16** D	**18** B

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	7244

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2,\ z = 0,\ z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính

A. $\frac{3}{10}$. **B.** $\frac{8}{15}$. **C.** $\frac{2}{5}$.
D. $\frac{7}{15}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Cho $f(x, y) = x \arctan y + 2y \sin x$ tính $|\nabla f(\pi; 0)|$.

A. $3 - \pi$. **B.** $-\pi$. **C.** π.
D. $\pi + 3$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Cho $I = \iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2 + 4y^2} \le z \le 8 - x^2 - y^2,\ y \ge x\}$.

Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

B. Các câu khác sai.

C. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{4} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

D. $\int\limits_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

E. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

Câu 4. Cho S là phần mặt cong $z = 2 - x^2 + 2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2 + 1,\ y = 5 - 3x$. Giá trị của $\iint\limits_{S} (x^2 + z)\mathrm{d}S$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

B. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

C. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

D. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

E. Các câu khác sai..

Câu 5. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = 1,\ z = \sqrt{x^2 + y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\dfrac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \dfrac{5}{3}$. **B**. Các câu khác sai. **C**. $a = \dfrac{3}{5}$.
D. $a = \dfrac{10}{9}$. **E**. $a = \dfrac{9}{10}$.

Câu 6. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2+1)}{n^3 3^n}(x-2)^n$ **chứa** các tập hợp nào dưới đây.

A. $[-1; 3)$. **B**. $(-3; -1)$. **C**. $(-3; 3]$.
D. $[3; 5]$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 7. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{4}$ thỏa $z \geq 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x, y, z) = 10\sqrt{4 + x^2 + y^2}$ (gam/inch^2). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$\mathrm{M} = \iint\limits_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 74.11. **B**. ≈ 62.83. **C**. ≈ 57.30.
D. ≈ 123.16. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. $x = -\dfrac{5}{4}$. **B**. Các câu khác sai. **C**. $x = -1$.
D. $x = -\dfrac{9}{7}$. **E**. $x = -\dfrac{9}{8}$.

Câu 9. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x = 2 - \dfrac{z^2}{2}$, giá trị của $\displaystyle\iint\limits_S (y + z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\displaystyle\iint\limits_S xz\mathrm{d}S$. **B**. $\displaystyle\iint\limits_S (y^2 - x^2 + z)\mathrm{d}S$. **C**. $\displaystyle\iint\limits_S -xz\mathrm{d}S$.
D. $\displaystyle\iint\limits_S (-y^2 + x^2 - z)\mathrm{d}S$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Tính giá trị $\displaystyle\iint\limits_S (x+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x - 2y + z = 2$ bị chặn bởi 2 mặt $y = x^2,\ y = 2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

A. $-\dfrac{4}{3}$. **B**. $\dfrac{2}{3}$. **C**. Các câu khác sai.
D. $\dfrac{4}{3}$. **E**. $-\dfrac{2}{3}$.

Câu 11. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t) = 6\sqrt{1+t^2} \\ y(t) = 6\ln(t + \sqrt{t^2+1}) \end{cases}$ $t \geq 0$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T.

A. 1.5. **B**. 1.23. **C**. 1.67.
D. 2.01. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2,\ y = t^3 - t; -1 \leq t \leq 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. 2.2844. **B**. Các câu khác sai. **C**. 2.7156.
D. 0.4667. **E**. 0.5333.

Câu 13. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số
$\sum_{n=0}^{\infty} u_n,\ u_n = \dfrac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}}$ và $\sum_{n=0}^{\infty} v_n,\ v_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n}$.

A. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

B. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

C. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

D. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

E. Các câu khác sai.

Câu 14. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2 + y^2$, phần ứng với $y \le 0,\ x \le 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.
B. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.
C. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in [0, 2\pi]$.
D. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 + 2\cos t; t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
E. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n}{3^n\sqrt{n^2+1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -3$. **B**. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 3$. **C**. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 3$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = 3$. **E**. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 16. Giá trị $\int_C (y+2)\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x = t + 1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(1; -3)$ đến điểm $B(0; -1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. Các câu khác sai. **B**. $\int_1^0 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **C**. $\int_1^0 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.
D. $\int_0^1 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **E**. $\int_0^1 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.

Câu 17. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4 - x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây(bỏ qua đơn vị tính)?.

A. $\int_C (x^2 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - x, 0 \le x \le 2$.

B. $\int_C (x^2 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - 2x, 0 \le x \le 2$.

C. $I = \int_C (4 - x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int_C (4 - 2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Tính giá trị $\iint_S (3y + 2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y - z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z + x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2 - x\}$.

A. 2π. **B**. -10π. **C**. Các câu khác sai.

D. -2π. **E**. 10π.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $\mathbf{M} = \dfrac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{\mathbf{M}^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = \mathbf{M}y$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S. Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint\limits_S \overrightarrow{V}(x, y, z) \cdot \overrightarrow{n}(x, y, z)\mathrm{d}s,$$

trong đó $\overrightarrow{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S.

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

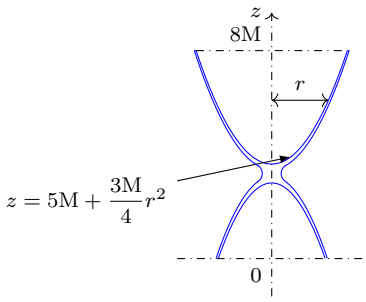
$\overrightarrow{n}(x, y, z) =$ .....

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f =$ .....

(c) Giá trị của $f =$ .....

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Giá trị của $V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n.$ (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Đặt $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n,\ x \in D$, tính $S\left(\dfrac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 7244
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 B	**3** E	**5** E	**7** E	**9** A	**11** A	**13** C	**15** A	**17** D
2 C	**4** B	**6** D	**8** C	**10** C	**12** E	**14** A	**16** A	**18** D

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	7245

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Giá trị $\int\limits_C (y+2)\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x = t+1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(2;-3)$ đến điểm $B(1;-1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_1^0 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t.$ **B.** $\int\limits_1^0 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t.$ **C.** $\int\limits_0^1 (5t^2+t+1)\mathrm{d}t.$

D. Các câu khác sai. **E.** $\int\limits_0^1 (3t^2+t+1)\mathrm{d}t.$

Câu 2. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n}{3^n\sqrt{n^2+1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -3$. **B.** Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 3$. **C.** Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = 3$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 3$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 3. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2,\ z = 0,\ z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính.

A. $\dfrac{3}{10}$. **B.** $\dfrac{7}{15}$. **C.** Các câu khác sai.
D. $\dfrac{2}{5}$. **E.** $\dfrac{8}{15}$.

Câu 4. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n(n^2+1)}{n^3 3^n}(x-2)^n$ **chứa** các tập hợp nào dưới đây.

A. $[3;5]$. **B.** $(-3;3]$. **C.** $[-1;3)$.
D. $(-3;-1)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\iint\limits_S (x+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x - 2y + z = 2$ bị chặn bởi 2 mặt $y = x^2,\ y = 2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{4}{3}$. **C.** Các câu khác sai.
D. $-\dfrac{4}{3}$. **E.** $-\dfrac{2}{3}$.

Câu 6. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số
$\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n,\ u_n = \dfrac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}}$ và $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n,\ v_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n}$.

A. Các câu khác sai.

B. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

C. Chuỗi $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

D. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

E. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

Câu 7. Tính giá trị $\iint_S (3y+2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2-x\}$.

A. -2π. **B**. Các câu khác sai. **C**. 2π.
D. -10π. **E**. 10π.

Câu 8. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4-x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int_C (4-2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

B. $\int_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4-x, 0 \le x \le 2$.

C. $I = \int_C (4-x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4-2x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $I = \iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2+4y^2} \le z \le 8-x^2-y^2,\ y \ge x\}$. Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

B. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^4 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

C. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

D. $\int_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2+y^2$, phần ứng với $y \le 0,\ x \le 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in [0, 2\pi]$.
B. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
C. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.
D. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2+2\cos t; t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.
E. Các câu khác sai.

Câu 11. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}$ thỏa $z \ge 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x,y,z) = 10\sqrt{4+x^2+y^2}$ (gam/inch^2). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$\mathrm{M} = \iint_S \rho(x,y,z)\mathrm{d}S \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 123.16. **B**. ≈ 74.11. **C**. ≈ 62.83.
D. ≈ 57.30. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2,\ y = t^3 - t; -1 \le t \le 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. Các câu khác sai. **B**. 0.5333. **C**. 2.2844.
D. 0.4667. **E**. 2.7156.

Câu 13. Cho S là phần mặt cong $z = 2 - x^2 + 2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2 + 1,\ y = 5 - 3x$. Giá trị của $\iint\limits_S (x^2 + z)\mathrm{d}S$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

B. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

C. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\mathrm{d}y$.

D. $\int\limits_{-4}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2)\sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2}\mathrm{d}y$.

E. Các câu khác sai..

Câu 14. Cho $f(x, y) = x \arctan y + 2y \sin x$ tính $|\nabla f(\pi; 0)|$.

A. $\pi + 3$. **B**. Các câu khác sai. **C**. $3 - \pi$.
D. $-\pi$. **E**. π.

Câu 15. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 1,\ z = \sqrt{x^2 + y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\dfrac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \dfrac{10}{9}$. **B**. $a = \dfrac{9}{10}$. **C**. $a = \dfrac{3}{5}$.
D. $a = \dfrac{5}{3}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x = 2 - \dfrac{z^2}{2}$, giá trị của $\iint\limits_S (y + z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S (-y^2 + x^2 - z)\mathrm{d}S$. **B**. $\iint\limits_S (y^2 - x^2 + z)\mathrm{d}S$. **C**. $\iint\limits_S -xz\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S xz\mathrm{d}S$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 17. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t) = 6\sqrt{1 + t^2} \\ y(t) = 6\ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$ $t \ge 0$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T.

A. 1.67. **B**. 1.23. **C**. 1.5.
D. 2.01. **E**. Các câu khác sai.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. $x = -\dfrac{9}{7}$. **B**. $x = -\dfrac{5}{4}$. **C**. Các câu khác sai.

D. $x = -1$. **E**. $x = -\frac{9}{8}$.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $\mathbf{M} = \dfrac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{\mathbf{M}^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = \mathbf{M}y$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S. Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint\limits_S \overrightarrow{V}(x, y, z) \cdot \overrightarrow{n}(x, y, z)\mathrm{d}s,$$

trong đó $\overrightarrow{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S.

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

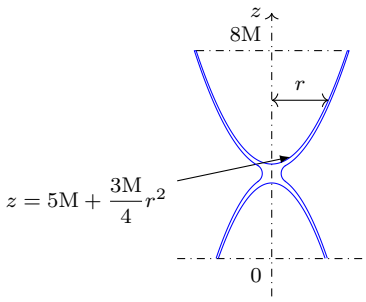
$\overrightarrow{n}(x, y, z) =$ .....

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f =$ .....

(c) Giá trị của $f =$ .....

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Giá trị của $V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n.$ (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Đặt $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n,\ x \in D$, tính $S\left(\dfrac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 7245
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 D	**3** E	**5** C	**7** A	**9** C	**11** E	**13** D	**15** B	**17** C
2 A	**4** A	**6** E	**8** A	**10** D	**12** B	**14** E	**16** D	**18** D